

LA SEROTONINE

- ⇒ **Précurseur = tryptophane (W)**
 - ⇒ Tryptophane → 5-hydroxytryptophane
 - ⇒ Enzyme = 5-apha-tryptophane hydroxylase
 - ⇒ 5-hydroxytryptophane → 5-hydroxytryptamine (5-HT) = sérotonine
Enzyme = décarboxylase
- Découverte initiale : production par les cellules endothéliales vasculaires
- ➔ **Vasoconstriction** → « **serum** » « **tonique** »

Récepteurs

7 types (5-HTR)

- ⇒ **Type 3** = ionotrope
- ⇒ **Types non 3** = métabotropes couplés aux protéines G

Distribution très étendue → fonctions diverses :

- ⇒ Motricité
- ⇒ Humeur
- ⇒ Éveil
- ⇒ Contrôle nociceptif

Dégradation & recapture

Recapture :

Mécanisme classique

Inhibition → inhibiteurs sélectifs de la **recapture de sérotonine (ISRS)** ou **inhibiteurs de la recapture de sérotonine et de noradrénaline (IRSNa)**

Exemples :

Fluoxétine (Prozac®) = ISRS amitriptyline (Laroxyl®) = IRSNa

EXEMPLES DE NEUROTRANSMETTEURS

GABA ET GLYCINE

Synthèse

Glutamine → glutamate

Enzyme : **glutaminase**

Glutamate → GABA (acide gamma-aminobutyrique)

Enzyme : **glutamate décarboxylase (GAD)**



Récepteur

2 types :

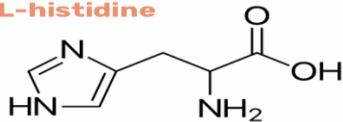
- **Ionotropes (ions Cl⁻)** : GABA-A et GABA-C
 - ⇒ Modulés positivement par les benzodiazépines, barbituriques, stéroïdes sexuels
- **Métabotrope** : GABA-B

➔ **Le GABA est excitateur neuronal chez l'enfant et le reste chez certaines**

L'HISTAMINE

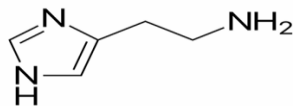
Synthèse et rôles

Précurseur = **L-histidine**



L-histidine → histamine

Enzyme = **L-histidine-décarboxylase**



Périphérie : **réactions allergiques (réc. H1)**

Centrale : « **vrai** » **neurotransmetteur (réc. H3)**

GLUTAMATE & ASPARATE

Les « excitateurs » **au sens neuronal du terme

- **Glutamate** = 90% des neurones corticaux
- **Aspartate** : beaucoup moins fréquent, peut être transformé en glutamate

Synthèse

- **Dans les cellules gliales :**
 - ⇒ Glutamate → glutamine Enzyme : glutamine synthase
- **Dans les neurones :**
 - ⇒ Alpha-céto-glutarate → glutamate Enzyme : **transaminase**
 - ⇒ Glutamine → glutamate Enzyme : **glutaminase**
 - ⇒ Glutamate → GABA Enzyme : **glutamate décarboxylase**

Récepteurs

2 types :

- ⇒ **Ionotrope (ions Na⁺)** : AMPA
- ⇒ **Métabotrope (ions Na⁺ et Ca²⁺)** : NMDA
- ⇒ **Notion de plasticité neuronale +++** (cf. cours électrophysiologie)